

"Tu asesor de buenos hábitos"

BROTE — GESTOR DE BUENOS HÁBITOS

Manual del proyecto: cómo está hecho, cómo se usa y qué hay de nuevo

Proyecto final · Máster de Programación + IA — Jobie TECH
Alumno: Jesús Navarro Sahuquillo
2º DAM/DAW · Versión 2.0 · octubre de 2026

PARA QUIÉN ES ESTE MANUAL

Para cualquier persona, sepa programar o no. Cada apartado explica primero qué hace la aplicación con palabras de la calle y, después, en un recuadro aparte, cómo está construido por dentro.

Sirve a la vez como documento de presentación del proyecto final (qué problema resuelve, qué funcionalidades tiene, cómo se ha usado la IA y qué se mejoraría) y como cuaderno de bitácora de las decisiones técnicas y de diseño.

Cómo leer este manual

1	Los círculos naranjas numerados de las capturas señalan un elemento de la pantalla; justo debajo está la lista que explica qué es cada uno.

EN PALABRAS SENCILLAS

La explicación que entiende cualquiera, con analogías de la vida diaria.

DETALLE TÉCNICO

Para quien quiera saber cómo funciona por dentro (archivos, funciones, datos).

NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN

Lo que se ha añadido o corregido respecto al manual anterior.

Índice

- La aplicación en un minuto
- Qué ha cambiado en esta versión (antes y después)

1. Qué problema resuelve la aplicación
2. Qué tipo de proyecto es
3. Decisiones de enfoque y restricciones de partida
4. Elección de tecnologías y por qué
5. Arquitectura de la aplicación y estructura de archivos
6. Modelo de datos: qué se guarda y cómo
7. Funcionalidad por funcionalidad (con capturas)
8. Diseño visual: concepto, mascota, paleta y tipografía
9. La integración de inteligencia artificial, paso a paso
10. Cómo se ha probado la aplicación
11. Cómo publicarla gratis (GitHub + Vercel)
12. Cumplimiento de los requisitos mínimos (checklist)
13. Limitaciones actuales y mejoras futuras
14. Uso de la IA durante el desarrollo (transparencia)
15. Guía rápida para usar Brote en cinco minutos
16. Glosario: las palabras técnicas, sin misterio

La aplicación en un minuto

Brote es una aplicación web para crear buenos hábitos —beber agua, dormir bien, leer, ahorrar, meditar…— y ver, de un vistazo y con colores, si los estás cumpliendo. Cada hábito es como una planta: cuanto más constante eres, más crece (de ahí el nombre, «brote»).



Pantalla de inicio («Resumen») con los datos de ejemplo cargados.

Lo esencial

- **Es gratis del todo.** No hay servidor, ni cuentas, ni suscripciones: todo se guarda en tu propio navegador.
- **Es muy visual.** Rachas 🔥, anillo de progreso, gráficas y un «mapa de constancia» que se pinta de verde según lo bien que lo haces.
- **Tiene un asistente de IA.** Analiza tus datos reales y te da un consejo concreto (usa la IA gratuita de Google, Gemini).
- **Se puede probar sin esfuerzo.** Con un botón se cargan 10 hábitos con 6 meses de historial inventado, y con otro se borra todo para empezar de cero.

> **EN PALABRAS SENCILLAS**
>
> Piensa en un cuaderno de hábitos con superpoderes: tú solo marcas lo que has hecho hoy; la app cuenta las rachas, dibuja las gráficas y, si quieres, un asistente lee tus resultados y te aconseja.

Qué ha cambiado en esta versión (antes y después)

Esta versión 2.0 corrige varios problemas detectados al usar la aplicación y añade herramientas para probarla y reiniciarla con facilidad. Este capítulo resume todo; los capítulos siguientes ya describen la aplicación tal y como es ahora.

Tema	Antes	Ahora
Mapa de constancia	Con pocos datos parecía no existir: los cuadros vacíos eran casi invisibles y no había ningún aviso.	Cuadros vacíos con borde, leyenda «Menos … Más» y un mensaje que explica qué hacer cuando aún no hay datos.
Desplegable «Todos los hábitos»	Parecía vacío porque no había actividad que mostrar.	Funciona siempre: al elegir un hábito se ve su propio mapa, su racha actual y su mejor racha.
Datos de ejemplo	No existían.	Botón «Cargar datos de ejemplo»: 10 hábitos con ~6 meses de historial, marcados con la etiqueta EJEMPLO.
Reiniciar	Solo «Borrar todos los datos».	Tres opciones: quitar solo los datos de ejemplo, borrar solo el historial (conserva los hábitos) o borrarlo todo.
Logo	Emoji 🌱 en la esquina superior izquierda.	La mascota de Brote, con fondo transparente, también como icono de la pestaña del navegador.
Barra lateral en modo oscuro	Se volvía de color crema y el texto no se leía.	Mantiene siempre su color verde oscuro.
Móvil	La página se ensanchaba y obligaba a desplazarse de lado.	Se ajusta al ancho del teléfono; el mapa de constancia se muestra desplazado a las semanas más recientes.
Redacción	«Racha de 1 días».	«Racha de 1 día», «2 días»… (singular y plural correctos, también en el texto que se envía a la IA).
Modelo de IA	El selector ofrecía 3 modelos, pero solo uno respondía.	Solo queda gemini-3.6-flash; si en el navegador había guardado otro, se ignora y se usa este.
Aviso «Pensando…» de la IA	Podía quedarse a la vista aunque ya hubiera respuesta.	Se oculta siempre al terminar.

El mapa de constancia: antes y después



ANTES: con poca actividad, los cuadros apenas se distinguen del fondo y no hay leyenda ni explicación.



AHORA: cuadros con borde, leyenda de colores y un mensaje que guía al usuario (incluso un enlace para cargar datos de ejemplo).

El logo: antes y después



ANTES: emoji 🌱



AHORA: la mascota de Brote

EN PALABRAS SENCILLAS

Si la aplicación fuera una tienda, antes el escaparate estaba casi a oscuras y no había forma de probar la mercancía. Ahora está iluminado, tiene carteles que explican qué hacer y hay una «muestra gratuita» (los datos de ejemplo) que se puede retirar cuando se quiera.

1. Qué problema resuelve la aplicación

Mantener buenos hábitos es sencillo en teoría y difícil en la práctica, porque casi nunca vemos con claridad nuestro propio progreso: no sabemos si llevamos «racha», no tenemos un recordatorio visual de lo conseguido y, cuando fallamos un día, no sabemos si merece la pena seguir intentándolo.

Brote lo resuelve con tres ideas:

1. **Un solo sitio sencillo** para apuntar los hábitos, sin inventarlos desde cero: hay un catálogo de 36 ya redactado y organizado por categorías.
2. **Una forma muy visual de ver el progreso:** rachas, anillo de progreso y mapas de calor al estilo de las «contribuciones» de GitHub.
3. **Un empujón de motivación** a través de un asistente de IA que lee tus datos reales (no consejos genéricos) y te da sugerencias concretas.

> **EN PALABRAS SENCILLAS**
>
> No es una lista de tareas (esas se hacen una vez y se tachan). Brote sirve para cosas que se repiten día tras día y cuyo valor está en la constancia. El refuerzo positivo —colores, rachas, un consejo amable— es el motor de la motivación.

2. Qué tipo de proyecto es

Según las categorías del enunciado del proyecto final, Brote encaja principalmente en la opción 1 («un gestor o tracker personal», aquí de hábitos diarios), pero incorpora también elementos de la opción 3 («una herramienta con IA integrada»): el asistente no es un adorno, analiza datos reales del usuario y genera texto personalizado, no respuestas fijas.

3. Decisiones de enfoque y restricciones de partida

Antes de escribir una línea de código se fijaron tres restricciones no negociables:

Restricción	Qué significa	Consecuencia técnica
a) 100 % gratuito	Ni desarrollar ni usar la app debe costar dinero.	Se descartan backends, bases de datos en la nube y APIs de IA de pago.
b) Publicable sin fricción	Se sube a GitHub y se publica en Vercel (o similar).	Sitio 100 % estático: sin servidor y sin paso de compilación.
c) Bien documentado	El razonamiento debe quedar por escrito.	Este manual y el archivo DOCUMENTACION_DESARROLLO.txt.

Estas tres restricciones son las que más han condicionado las decisiones del siguiente capítulo.

4. Elección de tecnologías y por qué

Cada pieza se eligió por una razón concreta. La tabla las resume; debajo se explican las más importantes.

Pieza	Qué es (en sencillo)	Por qué se eligió
HTML + CSS + JavaScript «vanilla»	Los tres lenguajes básicos de cualquier web: estructura, aspecto y comportamiento. «Vanilla» = sin frameworks.	El enunciado solo los pide. Sin framework no hace falta «compilar»: cualquiera abre index.html y funciona.
localStorage	Un pequeño «cajón» que el navegador ofrece a cada web para guardar datos en tu ordenador.	Es gratis, no depende de ningún servicio externo y encaja con una herramienta personal de un solo usuario.
API de Gemini (Google)	El «cerebro» de IA al que la app le hace preguntas por internet.	Tiene capa gratuita real y se puede llamar directamente desde el navegador, sin backend.
Chart.js	Una librería que dibuja gráficas (líneas, barras) a partir de números.	Gratuita, ligera, sin instalación: se carga desde un CDN (cdnjs).
Vercel / GitHub Pages	Servicios que alojan la web y le dan una dirección pública.	Gratis y sin configuración para sitios estáticos.
Fraunces + Work Sans	Dos tipos de letra de Google Fonts.	Dan personalidad (titulares) y legibilidad (texto).

¿Por qué no un framework (React, Vue…)?

Habrían exigido un paso de «compilación» que complica el despliegue gratuito y no aporta nada a un proyecto de este tamaño. Sin él, cualquiera puede clonar el repositorio y abrir el archivo: cero fricción.

¿Por qué localStorage y no una base de datos?

- Es gratis al 100 % y no puede darse de baja ni quedarse sin cuota.
- No requiere backend, así que el sitio sigue siendo estático.
- Es lo que necesita una herramienta personal: un usuario, un navegador.

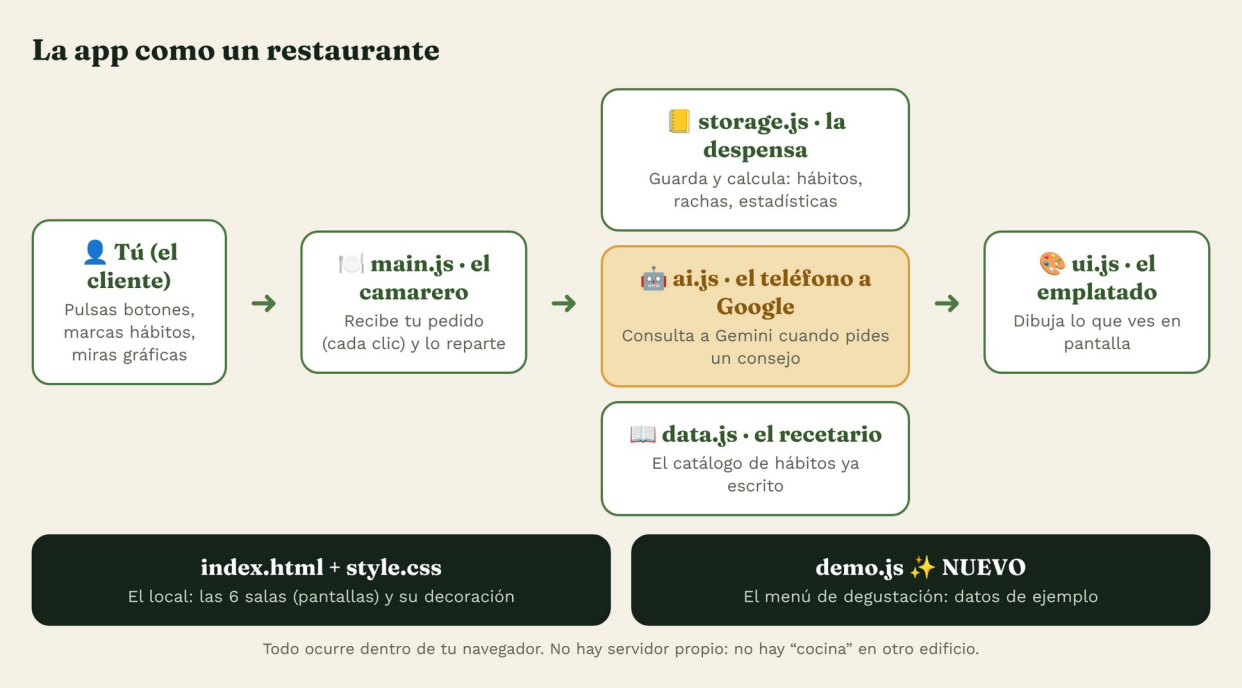
Contrapartida: los datos no viajan entre dispositivos ni sobreviven si se borran los datos del navegador. Para mitigarlo existe la copia de seguridad en JSON (Ajustes).

¿Por qué Gemini llamado desde el navegador?

Al ser una API REST estándar (un simple «fetch» con JSON), no necesita backend: la clave se guarda en localStorage y las peticiones van directas del navegador a Google. La contrapartida es que cada persona usa su propia clave gratuita (una clave compartida quedaría expuesta en el código público de GitHub). La app explica cómo conseguirla en la pantalla de Ajustes. (Modelo utilizado: gemini-3.6-flash.)

5. Arquitectura de la aplicación y estructura de archivos

Brote es una SPA («Single Page Application»): un único index.html contiene las seis pantallas y JavaScript muestra solo una cada vez, sin recargar la página.



La aplicación explicada como un restaurante: cada archivo tiene un oficio.

EN PALABRAS SENCILLAS

El «camarero» (main.js) recoge tus pedidos —cada clic—, consulta la «despensa» (storage.js), a veces llama por teléfono a Google (ai.js) y el «emplatado» (ui.js) dibuja el resultado. Todo ocurre dentro de tu navegador: no hay una cocina en otro edificio.

Archivos del proyecto

Archivo	Responsabilidad
index.html	Estructura de las 6 vistas (pantallas).
css/style.css	Todo el sistema de diseño: colores, tipografía, tema claro/oscuro, adaptación a móvil.
js/data.js	Catálogo de hábitos y categorías (datos fijos).
js/storage.js	Dónde y cómo se guardan y calculan los datos: localStorage, rachas, estadísticas, copia de seguridad y reinicios.
js/ai.js	Cómo se habla con la API de Gemini.
js/ui.js	Cómo se pinta cada pantalla a partir de los datos.
js/main.js	Qué pasa cuando el usuario interactúa (clics, formularios, navegación) y arranque de la app.
js/demo.js (nuevo)	Genera, carga y quita los datos de ejemplo.

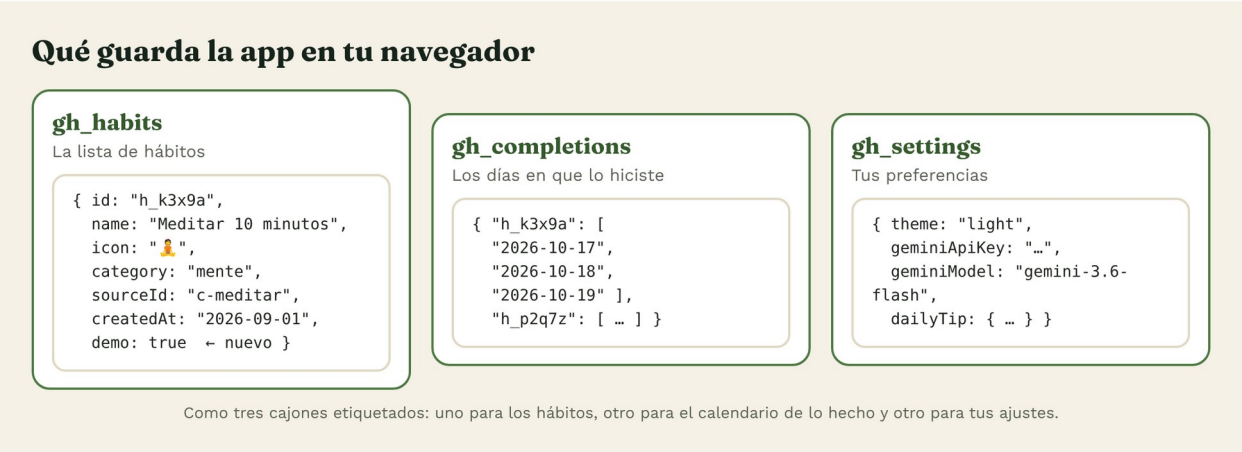
Archivo	Responsabilidad
img/ **(nuevo)**	La mascota: brote-icon.png (icono) y brote-logo.png (logo completo), con fondo transparente.
README.md · DOCUMENTACION_DESARROLLO.txt	Presentación en GitHub y bitácora del desarrollo.

DETALLE TÉCNICO

La separación en archivos sigue un patrón parecido a MVC (Modelo–Vista–Controlador): storage.js es el modelo, ui.js la vista y main.js el controlador que conecta eventos con lógica y repintado. Así cada archivo es fácil de leer, mantener y ampliar.

6. Modelo de datos: qué se guarda y cómo

Todo vive en tres «cajones» (claves) de localStorage, en formato JSON:

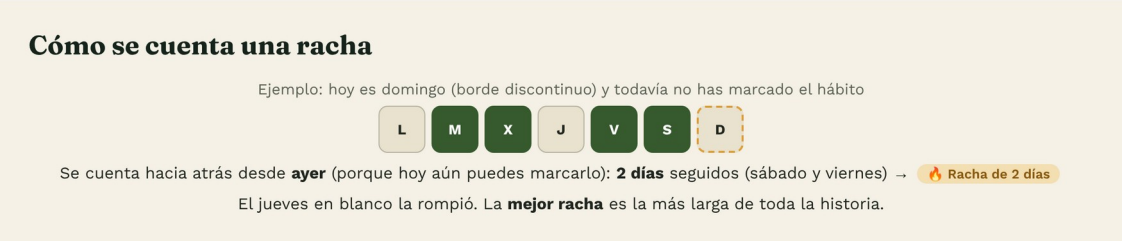


Los tres cajones de datos. La única novedad es la marca «demo» de los hábitos de ejemplo.

- **gh_habits:** la lista de hábitos. Cada uno lleva identificador, nombre, icono, categoría, el id del catálogo del que viene (sourceId) y su fecha de alta (createdAt), para no contar días anteriores a su creación.
- **gh_completions:** para cada hábito, la lista de fechas en que se marcó como hecho (formato AAAA-MM-DD). Se guardan solo los días hechos, no los huecos: así es fácil calcular rachas, totales y mapas de calor.
- **gh_settings:** tema, clave de API, modelo y el «consejo del día» ya generado (se guarda con su fecha para no gastar peticiones cada vez que se abre la app).

> **NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN**
>
> Los hábitos de ejemplo llevan además demo: true y un identificador que empieza por h_demo_. Gracias a esa marca se pueden quitar sin tocar los hábitos reales.

Cómo se calcula una racha



Si hoy aún no has marcado el hábito, la racha se cuenta desde ayer: no se te castiga por no haber tenido tiempo todavía.

- **Racha actual:** se parte de hoy (o de ayer si hoy no está marcado) y se cuenta hacia atrás mientras haya días consecutivos hechos.
- **Mejor racha:** se ordenan todas las fechas y se busca la secuencia más larga de días consecutivos.

7. Funcionalidad por funcionalidad

La barra lateral (o la barra inferior en el móvil) da acceso a seis pantallas. En las capturas se han cargado los datos de ejemplo para que se vea la aplicación «en marcha».

7.1 Resumen (pantalla de inicio)

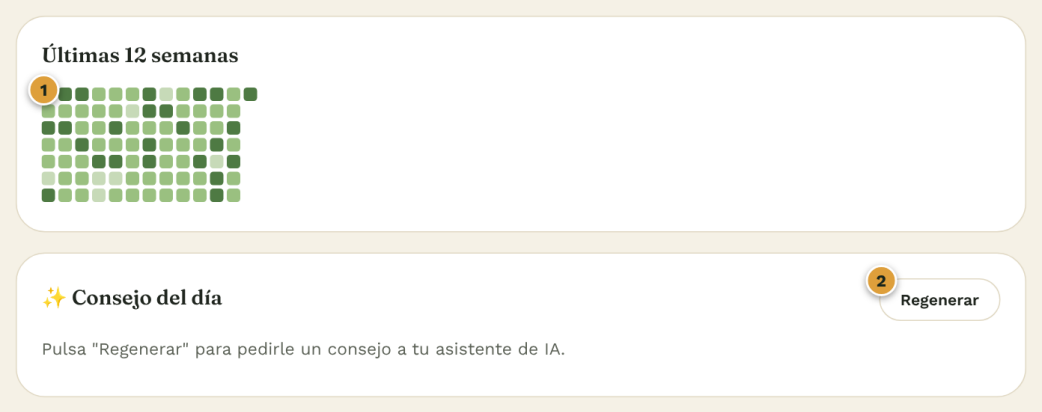


Pantalla «Resumen».

1	**La mascota y el nombre:** identidad de la app (nuevo: ya no es un emoji).
2	**Menú lateral:** las seis pantallas. La activa se resalta en verde.
3	**Anillo de progreso:** porcentaje de hábitos hechos hoy (aquí 8 de 11 = 73 %).
4	**Tarjetas:** mejor racha global, hábitos activos y veces completado este mes.
5	**Hábitos de hoy:** un clic en el círculo marca o desmarca cada hábito.
6	**Etiqueta EJEMPLO:** distingue los hábitos de prueba de los reales (nuevo).
7	**Modo oscuro:** cambia el tema claro/oscuro.

> **EN PALABRAS SENCILLAS**
>
> Es lo primero que ves y responde a una pregunta: «¿cómo voy hoy?». Puedes actuar sin cambiar de pantalla: marcas un hábito y el anillo se actualiza al instante.

Más abajo: mapa de 12 semanas y consejo del día



Parte inferior del Resumen.

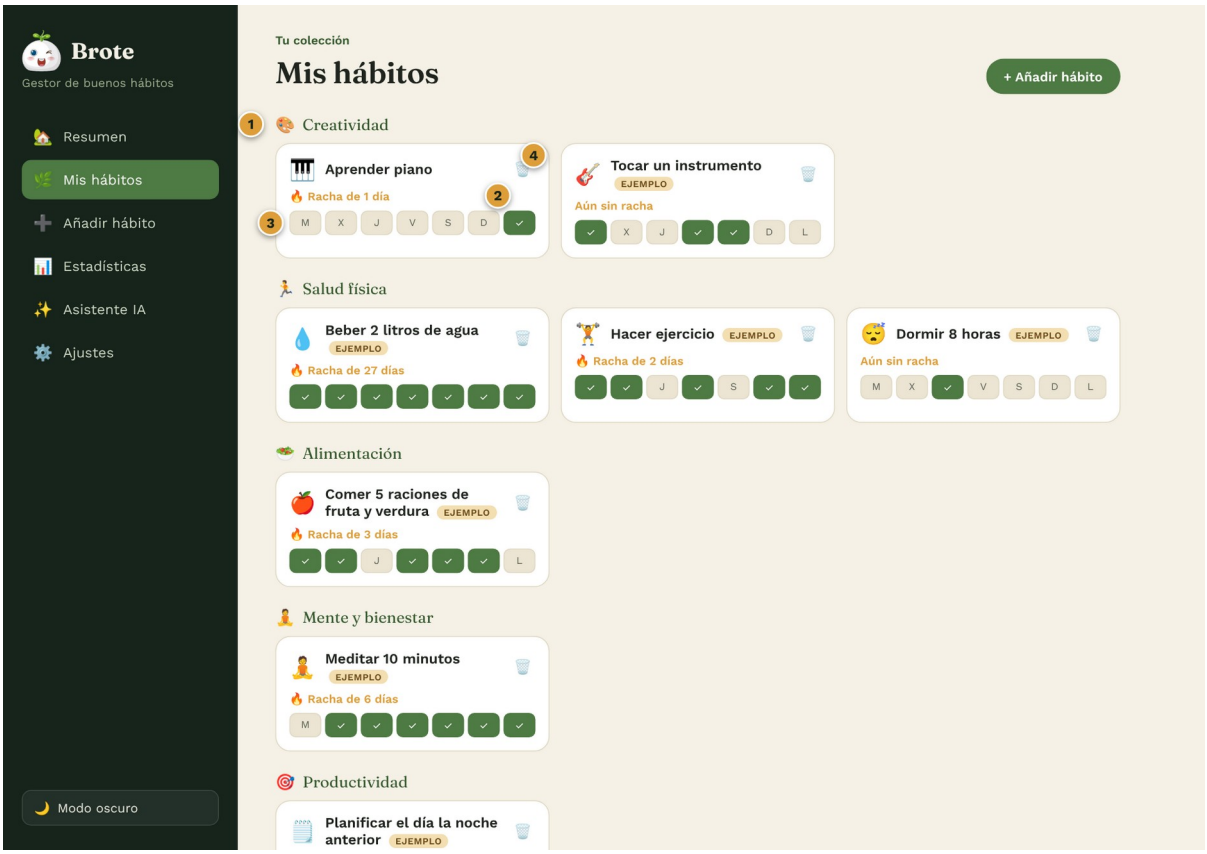
1	**Últimas 12 semanas:** mini mapa de calor de todos los hábitos juntos.
2	**Consejo del día:** frase breve generada por la IA; «Regenerar» pide otra.

La primera vez: pantalla vacía



Si no hay hábitos, la app lo dice y ofrece «Añade el primero»; sin clave de IA, el consejo del día invita a configurarla.

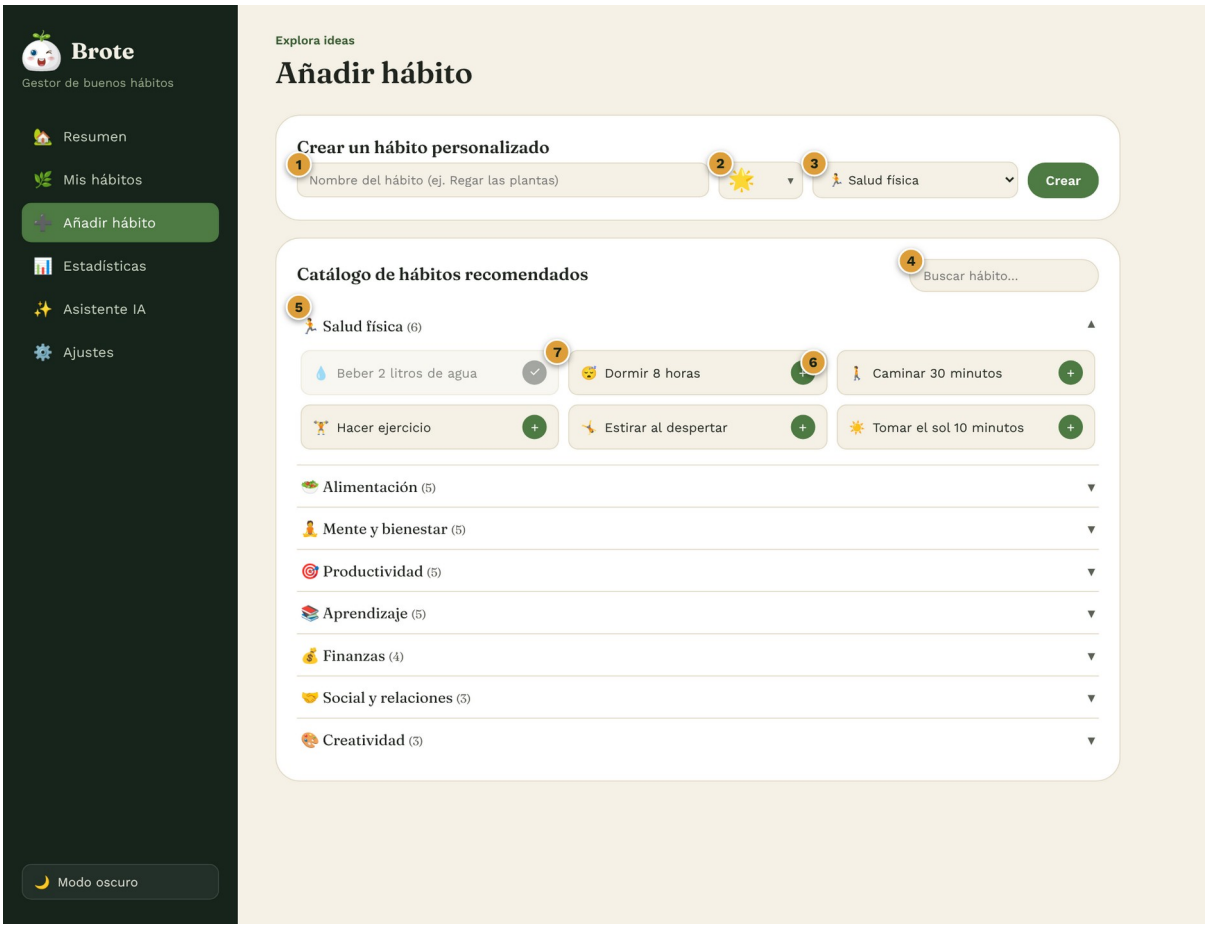
7.2 Mis hábitos



Pantalla «Mis hábitos», agrupados por categoría.

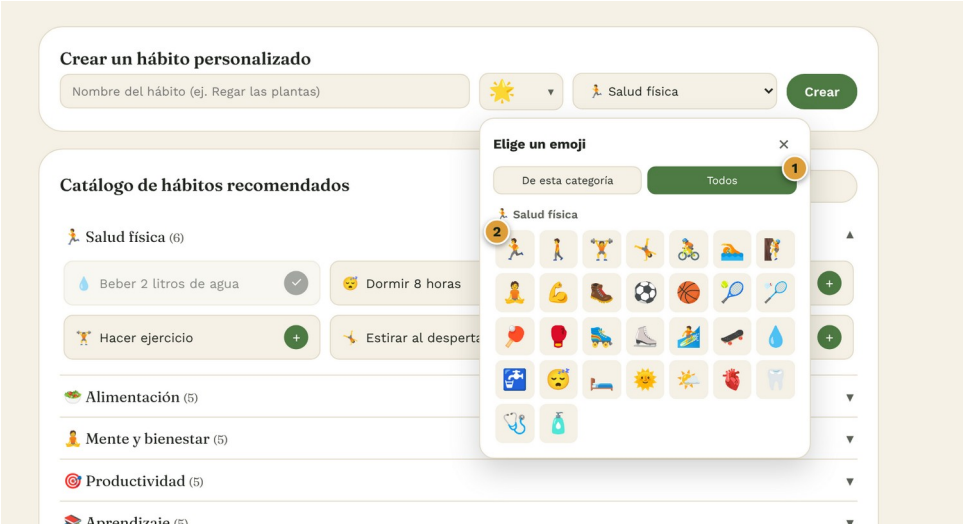
1	**Categoría:** los hábitos se agrupan por área de la vida.
2	**Racha:** 🔥 días seguidos. Ahora con singular correcto («1 día»).
3	**Últimos 7 días:** se puede marcar cualquiera, no solo hoy, por si te acuerdas con retraso.
4	**Papelera:** elimina el hábito (con confirmación, porque borra también su historial).

7.3 Añadir hábito



Pantalla «Añadir hábito».

1	**Nombre:** para crear un hábito propio.
2	**Emoji:** selector con pestañas por temas (abajo).
3	**Categoría:** una de las 8 disponibles.
4	**Buscador:** filtra el catálogo por nombre.
5	**Categorías desplegables:** acordeón con 36 hábitos ya redactados.
6	**Botón «+»:** añade el hábito con un clic.
7	**Ya añadido:** sale en gris con ✓; no se puede duplicar.

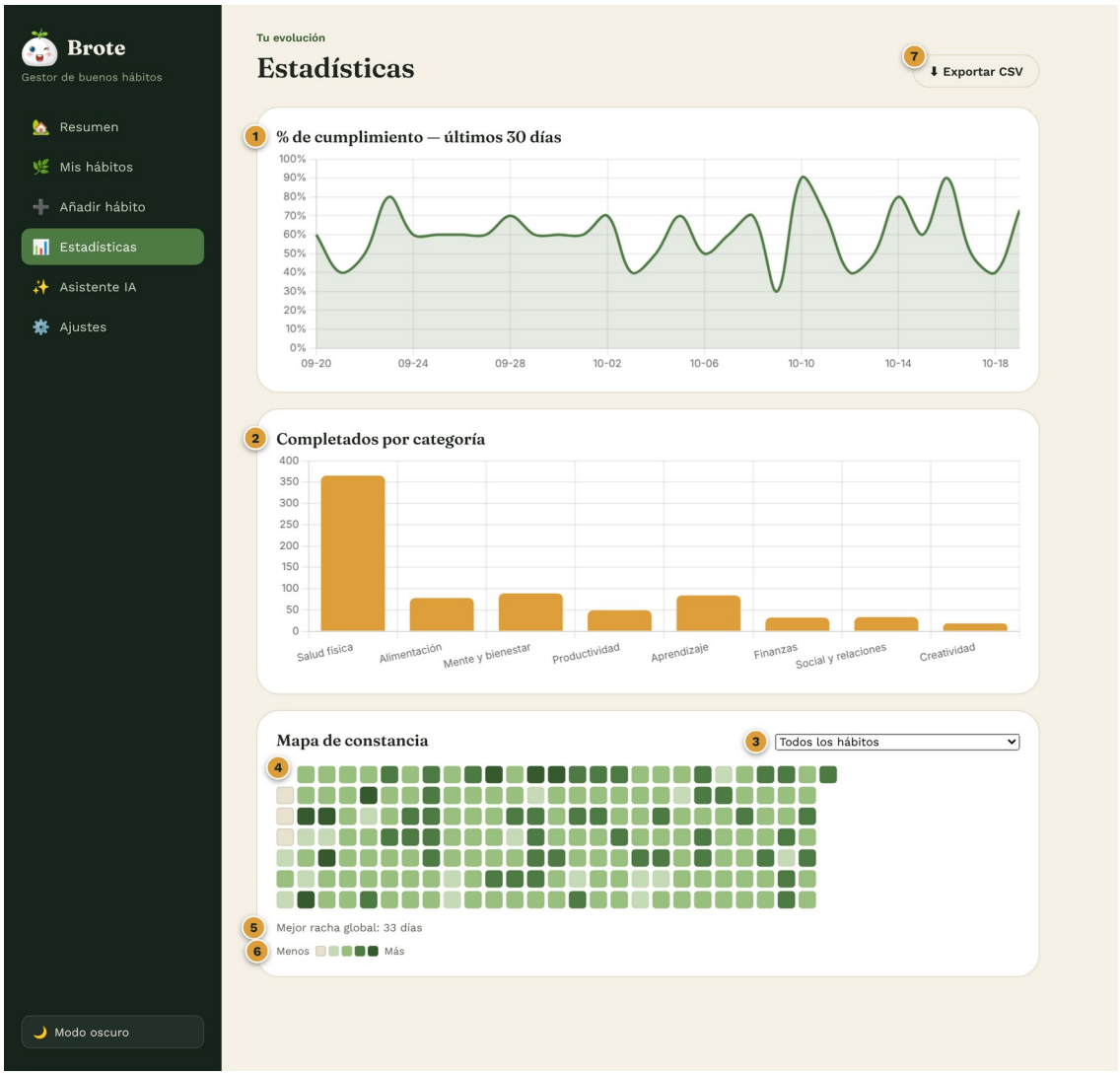


Selector de emojis agrupado en pestañas (1) y cuadrícula de opciones (2).

EN PALABRAS SENCILLAS

Hay dos caminos: inventarte el hábito (nombre + emoji + categoría) o elegir uno ya preparado del catálogo. Es el «menú» de ideas del proyecto: sirve a perfiles muy distintos (salud, alimentación, mente, productividad, aprendizaje, finanzas, relaciones y creatividad).

7.4 Estadísticas



Pantalla «Estadísticas».

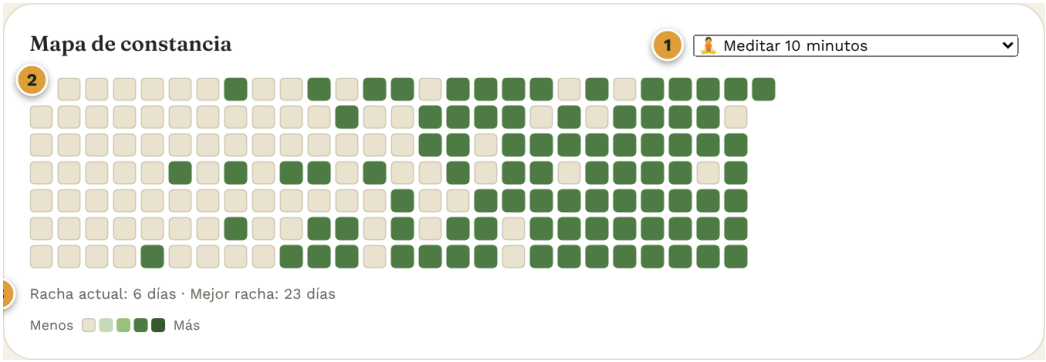
1	**Gráfica de líneas:** % de cumplimiento diario de los últimos 30 días (Chart.js).
2	**Gráfica de barras:** veces completado por categoría, para ver en qué áreas eres más constante.
3	**Desplegable:** «Todos los hábitos» o uno concreto.
4	**Mapa de constancia:** hasta 6 meses; cada columna es una semana y cada fila un día de la semana.
5	**Racha:** mejor racha global o, si eliges un hábito, su racha actual y su mejor racha.
6	**Leyenda (nuevo):** de «Menos» a «Más» hábitos cumplidos.
7	**Exportar CSV:** descarga el historial (hábito, categoría, fecha) para Excel o Sheets.



Los cinco colores del mapa de constancia.

Un hábito individual

Al elegir un hábito en el desplegable (3), el mapa muestra solo ese hábito: cada cuadro está lleno o vacío. Aquí, «Meditar 10 minutos»:



Mapa de un solo hábito, con su racha actual (6 días) y su mejor racha (23 días).

NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN

El desplegable y el mapa ya no parecen «vacíos» con poca actividad: hay cuadros visibles, leyenda y mensajes explicativos. Con los datos de ejemplo, cada hábito tiene un ritmo distinto (uno casi diario, otro solo entre semana, otro que mejora con el tiempo…), por lo que cambiar de hábito se nota claramente.

EN PALABRAS SENCILLAS

El mapa funciona como el calendario de un huerto: cada día es un cuadrito y cuanto más verde, más hábitos regaste ese día.

DETALLE TÉCNICO

La cuadrícula es CSS Grid con 7 filas y flujo por columnas (grid-auto-flow: column). Se añaden celdas de relleno al principio para que cada día caiga en su fila según el día de la semana. El nivel de color se calcula por la proporción de hábitos hechos: 0, <34 %, <67 %, <100 % y 100 %.

7.5 Asistente de IA



Con la clave configurada aparecen las dos acciones.

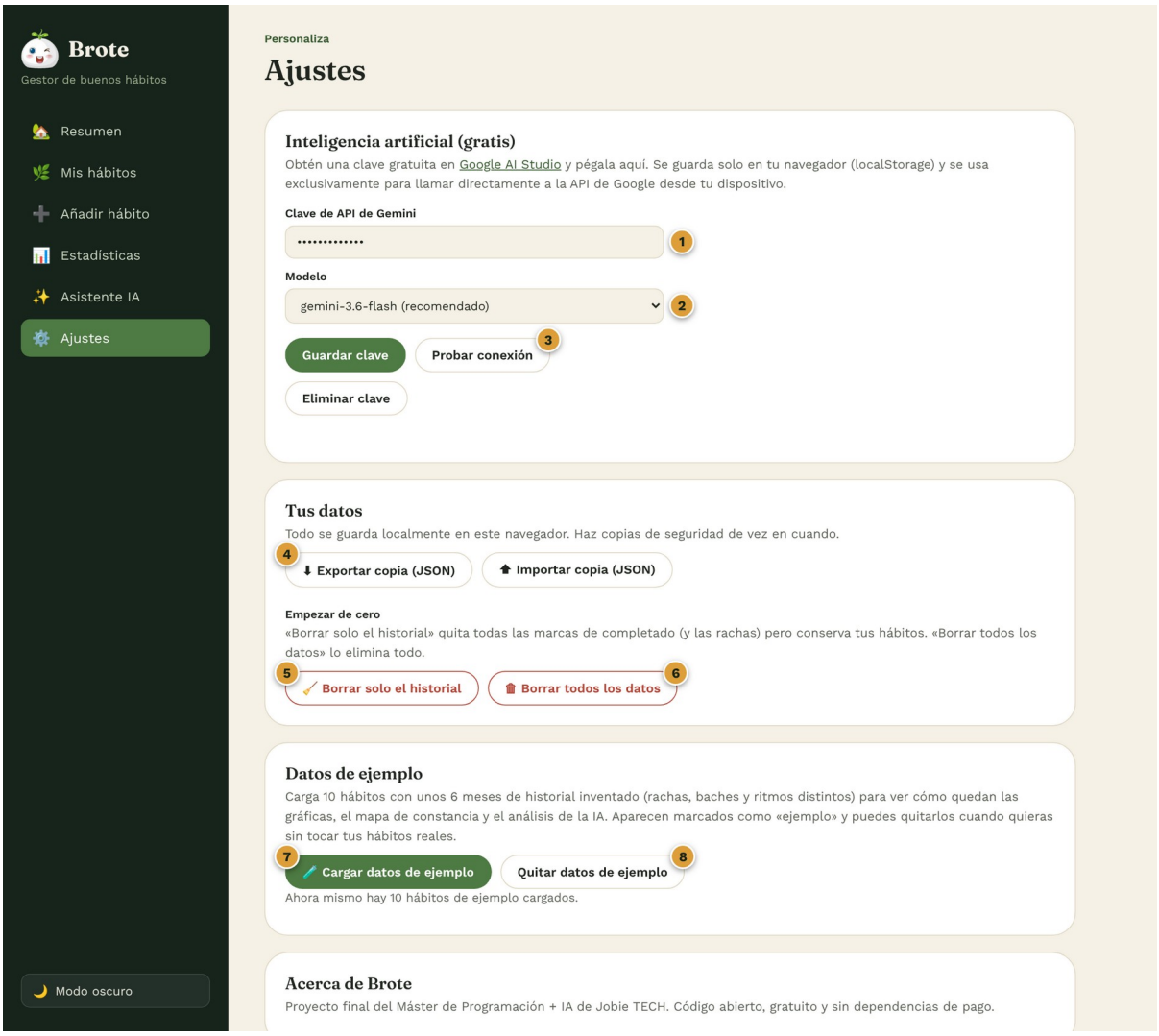


Ejemplo de respuesta (captura con una respuesta SIMULADA para ilustrar el manual; en la app real la redacta Gemini).

1	**Analiza mi progreso:** envía un resumen y pide un análisis breve con una recomendación concreta.
2	**Sugiéreme un hábito nuevo:** propone uno que complemente tu rutina y explica por qué.
3	**Respuesta:** el texto de la IA.
4	**Hora:** momento en que se generó.

Si no hay clave, la pantalla muestra un aviso con acceso directo a Ajustes. Mientras se espera la respuesta aparece «Pensando…» y, si algo falla (clave inválida, límite de peticiones, sin conexión), se muestra un mensaje claro en español, no un error técnico.

7.6 Ajustes



Pantalla «Ajustes».

1	**Clave de API:** se guarda solo en tu navegador; se muestra oculta.
2	**Modelo:** solo gemini-3.6-flash, el único que se ha comprobado que funciona con la clave gratuita (se retiraron las otras opciones).
3	**Probar conexión:** comprueba que la clave funciona.
4	**Exportar / importar copia (JSON):** para cambiar de navegador u ordenador.
5	**Borrar solo el historial (nuevo):** quita las marcas y las rachas, conserva los hábitos.
6	**Borrar todos los datos:** lo elimina todo; pide confirmación porque no se puede deshacer.
7	**Cargar datos de ejemplo (nuevo):** añade 10 hábitos con ~6 meses de historial.
8	**Quitar datos de ejemplo (nuevo):** elimina solo los de ejemplo; sus hábitos reales no se tocan.

7.7 Datos de ejemplo y reinicio (nuevo)

> **NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN**
> Es la gran novedad práctica: permite ver la aplicación completa en un segundo y volver a empezar cuando se quiera.

Los datos de ejemplo son 10 hábitos con ritmos muy distintos, para que las gráficas y el mapa sean interesantes:

Hábito de ejemplo	Comportamiento inventado
Beber 2 litros de agua	Muy constante durante ~6 meses, con una racha actual larga (27 días).
Hacer ejercicio	Sobre todo lunes, miércoles y viernes.
Dormir 8 horas	Bastante regular, con un «bache» de unas dos semanas.
Comer 5 raciones de fruta y verdura	Irregular: más o menos la mitad de los días.
Meditar 10 minutos	Empieza flojo y mejora con el tiempo.
Planificar el día la noche anterior	Casi solo entre semana.
Leer 20 minutos	Frecuente, sobre todo entre semana.
Registrar los gastos del día	Hábito reciente (~2 meses) e irregular.
Llamar a un familiar o amigo	Sobre todo los domingos.
Tocar un instrumento	Hábito reciente (~45 días): martes, jueves y sábado.

Quiero…	Pulso…	Qué pasa
Ver la app con datos	Cargar datos de ejemplo	Se añaden los hábitos y se abre Estadísticas. Si ya tenías alguno del catálogo, no se duplica.
Quitar solo lo de prueba	Quitar datos de ejemplo	Desaparecen los hábitos de ejemplo y su historial; tus hábitos reales siguen intactos.
Empezar el historial de cero	Borrar solo el historial	Se vacían las marcas y rachas; los hábitos se conservan.
Dejarlo todo en blanco	Borrar todos los datos	Se elimina todo (la clave y el tema se conservan). No se puede deshacer.

> **DETALLE TÉCNICO**
> demo.js usa un generador pseudoaleatorio con «semilla» fija (mulberry32), así que los datos de ejemplo son siempre los mismos, y las fechas se calculan en relación a hoy para que el historial termine siempre en el día actual. loadDemoData() devuelve cuántos hábitos añadió y cuántos omitió; clearDemoData() borra solo los marcados con demo:true; clearHistoryOnly() vive en storage.js.

8. Diseño visual: concepto, mascota, paleta y tipografía

Concepto: «un jardín de hábitos». Cada hábito es como una planta que crece con la constancia. De ahí el nombre «Brote», el verde musgo como color principal (crecimiento) y un acento ámbar cálido para las rachas, que evoca el «fuego» de la constancia sin recurrir al rojo de alerta.

La mascota

> **NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN**
> El emoji 🌱 se ha sustituido por la mascota de Brote, con fondo transparente para que luzca igual sobre el verde oscuro de la barra lateral. La misma imagen es el icono de la pestaña del navegador.



Logo completo (con fondo transparente)



En la barra lateral

Paleta principal

#16241C	#F5F1E6	#4E7A43	#DE9F3B	#8A5A44
Verde casi negro: barra lateral	Fondo cálido tipo papel	Verde musgo: acción principal	Ámbar: rachas y logros	Tierra: apoyo

Tipografía

- **Fraunces** (serif con detalles orgánicos): para los titulares; aporta el carácter cálido y «editorial» de la marca.
- **Work Sans** (de palo, muy legible): para el resto del texto y la interfaz.

Modo claro y modo oscuro



Modo oscuro: la barra lateral mantiene su color y el texto se lee perfectamente.

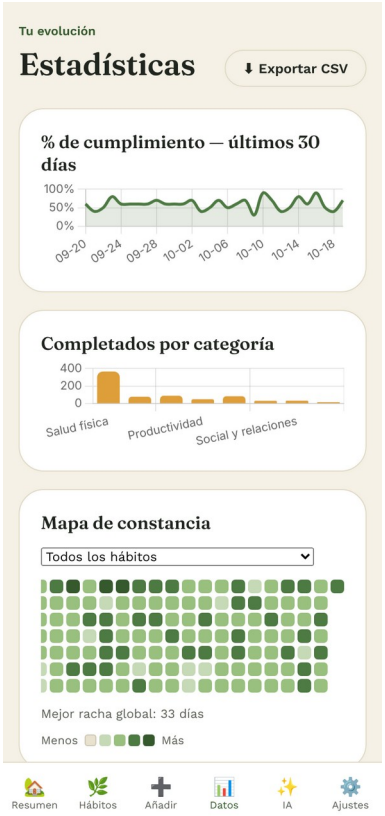
> **NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN**
>
> Había un fallo: en modo oscuro, la variable de color «ink» pasaba a ser clara y la barra lateral se volvía crema con texto invisible. Ahora la barra usa un color propio fijo (--sidebar-bg).

Adaptación al móvil

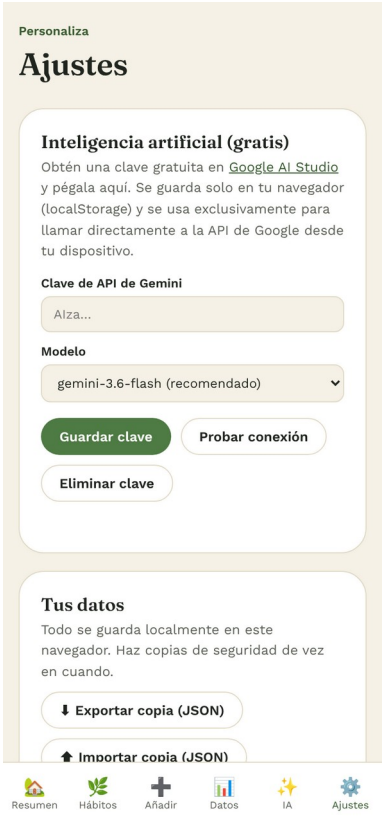
Por encima de 760 px se usa una barra lateral fija; por debajo, desaparece y se sustituye por una barra de navegación inferior (como una app móvil), cómoda de usar con el pulgar.



Resumen



Estadísticas



Ajustes

NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN

En el móvil la página se ensanchaba más que la pantalla (722 px frente a 390 px) y obligaba a desplazarse de lado. Se ha corregido; ahora todo cabe, y el mapa de constancia aparece desplazado a las semanas más recientes.

DETALLE TÉCNICO

Se logró con grid-template-columns: minmax(0, 1fr) y min-width: 0 en el contenido, que impiden que un elemento ancho (el mapa) empuje la maquetación; el tamaño de las casillas baja de 20 px a 14 px en pantallas pequeñas.

9. La integración de inteligencia artificial, paso a paso

Esta es la parte del proyecto que corresponde al requisito de «IA» del enunciado, así que se detalla con más profundidad.



Qué ocurre cuando se pulsa «Analiza mi progreso».

Paso 1 — La clave (la consigue el propio usuario, gratis)

Entra en aistudio.google.com/apikey con su cuenta de Google y genera una clave de API. Google ofrece un nivel gratuito con límites más que suficientes para uso personal.

Paso 2 — Guardado local de la clave

Se guarda únicamente en localStorage (función updateSettings de storage.js). Nunca pasa por un servidor propio, porque la app no tiene servidor: solo existen el navegador del usuario y los servidores de Google.

Paso 3 — Construcción del mensaje con datos reales

La función buildHabitsSummaryForPrompt() (ai.js) recoge los hábitos actuales, su racha actual y mejor racha, y el porcentaje medio de cumplimiento de los últimos 14 días. Con ello arma un resumen en texto que se inserta en el mensaje («prompt») para Gemini, de modo que la respuesta se base en datos reales. Este es el resumen que se envió en una prueba con los datos de ejemplo:

```
Hábitos actuales del usuario:
- Beber 2 litros de agua (categoría: Salud física, racha actual: 27 días, mejor
racha: 33 días)
- Hacer ejercicio (categoría: Salud física, racha actual: 2 días, mejor racha: 4
días)
- Meditar 10 minutos (categoría: Mente y bienestar, racha actual: 6 días, mejor
racha: 23 días)
- Tocar un instrumento (categoría: Creatividad, racha actual: 0 días, mejor racha: 2
días)
  … (resto de hábitos)
Porcentaje medio de cumplimiento en los últimos 14 días: 61%.
```

Paso 4 — La llamada a la API

callGemini() hace un POST con el mensaje dentro de un objeto «contents», tal como indica la documentación oficial. Se limita la respuesta (maxOutputTokens = 400) para que sea breve y rápida, y se usa temperature = 0.8 para que el tono sea natural y no repetitivo.

Paso 5 — Errores en español

Qué pasa	Código	Qué ve el usuario
Clave inválida	400	Aviso claro de que la clave no es válida.
Sin permisos	403	Aviso de que la clave no tiene permiso para usar el modelo.
Demasiadas peticiones	429	Aviso de que se ha alcanzado el límite y conviene esperar.
Sin internet	—	«No se pudo conectar con la API de Gemini. Revisa tu conexión a internet.»

Paso 6 — Tres usos concretos de la IA

1. **Analiza mi progreso:** feedback personalizado + una recomendación.
2. **Sugiéreme un hábito nuevo:** un hábito razonado que complementa los existentes.
3. **Consejo del día:** frase motivadora corta en el Resumen, guardada por día para no repetir llamadas.

Se supera de sobra el mínimo exigido («al menos una llamada a una API de IA»): son tres usos distintos, todos con datos reales.

Privacidad: qué se envía y qué no

Sí viaja a Google	No viaja nunca
Nombres de tus hábitos y su categoría	Tu nombre, correo o cuenta
Racha actual y mejor racha de cada uno	Las fechas concretas de cada día marcado
El % medio de cumplimiento de 14 días	Tus copias de seguridad (la clave tampoco se exporta)

> **EN PALABRAS SENCILLAS**
> La IA no «ve» tu app: la app le manda un resumen corto por escrito, como si le dictaras por teléfono a un entrenador cómo te ha ido la semana, y él te responde con un consejo.

> **NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN**
> El texto que se envía a la IA ya usa el singular correcto («1 día», «2 días»).

10. Cómo se ha probado la aplicación

Además de probarla a mano (crear hábitos, marcar días, comprobar rachas, cambiar de tema, exportar, navegar en móvil y escritorio), se han usado dos baterías de pruebas automáticas.

Primera batería (versión 1): Node.js + jsdom

jsdom simula un navegador dentro de Node. Comprobó que: la app arranca en el Resumen; se crea un hábito personalizado; se añade uno del catálogo sin poder duplicarlo; marcar un hábito actualiza localStorage; una racha de 5 días se detecta como «5» y, si se rompe, se cuenta desde el último día marcado; se elimina un hábito y su historial; guardar la clave activa las acciones de IA; exportar, importar y borrar funcionan; el tema claro/oscuro se aplica; y se navega a las seis vistas sin errores. Gracias a ella se corrigió un fallo real en la alineación del mapa de calor por día de la semana.

Segunda batería (versión 2): navegador real con Playwright

> **NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN**
> Se ha probado con un Chromium real (Playwright), con la IA simulada para no gastar peticiones y las librerías servidas en local.

Comprobación	Resultado
Sin hábitos, el mapa muestra el mensaje «Aún no tienes hábitos…»	Correcto
Con un hábito real, se añade sin tocar nada más	Correcto
Cargar datos de ejemplo: 11 hábitos (10 de ejemplo + 1 real), 748 marcas, y se abre Estadísticas	Correcto
Mapa «Todos los hábitos»: los cinco niveles de color presentes y «Mejor racha global: 33 días»	Correcto
Desplegable con 12 opciones; al elegir «Meditar»: «Racha actual: 6 días · Mejor racha: 23 días»	Correcto
Quitar datos de ejemplo: queda solo el hábito real y su marca	Correcto
Borrar solo el historial: 11 hábitos, 0 marcas	Correcto
Borrar todos los datos: 0 hábitos, y sigue a 0 tras recargar la página	Correcto
Cargar ejemplo con «Beber agua» ya añadido: se omite el duplicado (9 añadidos, 1 omitido)	Correcto
Cargar el ejemplo dos veces seguidas: la segunda no añade nada (0 añadidos, 10 omitidos)	Correcto
Errores de JavaScript en la consola durante toda la prueba	Ninguno

Fallos encontrados y corregidos

Fallo	Cómo se detectó	Solución
Mapa «invisible» con poca actividad	Captura de pantalla con datos vacíos	Colores y bordes nuevos, leyenda y mensaje.
Barra lateral ilegible en modo oscuro	Captura en modo oscuro	Color propio fijo para la barra.
Desbordamiento horizontal en móvil (722 px vs 390 px)	Medición del ancho en vista móvil	minmax(0,1fr) y min-width:0.
«Pensando…» visible tras la respuesta	Captura de la pantalla de IA	Regla [hidden] que siempre prevalece.
«1 días» en lugar de «1 día»	Revisión de textos y del resumen enviado a la IA	Función diasTxt() en un solo sitio.

DETALLE TÉCNICO

Las pruebas se ejecutan contra un servidor local (no sobre file://, porque localStorage tiene restricciones con ese protocolo). Los archivos de prueba no se incluyen en el repositorio final para no depender de herramientas externas.

11. Cómo publicarla gratis (GitHub + Vercel)

Paso	Qué hacer
1	Crear un repositorio público nuevo en GitHub y subir el contenido de la carpeta (git init, git add ., git commit, git push).
2	Entrar en vercel.com e iniciar sesión con la cuenta de GitHub.
3	«Add New» → «Project» → elegir el repositorio.
4	Como es un sitio estático sin compilación, dejar «Framework Preset» en «Other» y no configurar ningún comando de build.
5	Pulsar «Deploy»: en segundos se obtiene una dirección pública gratuita (por ejemplo, brote-habitos.vercel.app).
6	(Opcional) Cada git push a la rama principal vuelve a publicar la web automáticamente.

El mismo código, sin cambios, funciona en GitHub Pages (Settings → Pages → Deploy from branch) o en Netlify.

> **NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN**
>
> Al repositorio hay que subir también la carpeta img/ (la mascota y el icono) y el archivo js/demo.js; sin ellos faltarían el logo y los datos de ejemplo.

12. Cumplimiento de los requisitos mínimos del proyecto

Requisito	¿Se cumple?	Cómo
Frontend HTML/CSS/JS responsive	Sí	Sin frameworks; barra inferior en móvil y lateral en escritorio (verificado en ambos).
Al menos dos funcionalidades operativas	Sí, y de sobra	Hábitos con rachas, catálogo y creación, estadísticas y gráficas, mapa de constancia, IA, CSV, copia JSON, datos de ejemplo.
Guardar/consultar datos	Sí	localStorage, con importación y exportación.
Al menos una llamada a una API de IA	Sí	Tres usos reales de Gemini (análisis, sugerencia, consejo del día) con datos reales.
Publicación en GitHub Pages / Netlify / Vercel	Sí	Preparada para Vercel, sin cambios para las otras.
Repositorio público con README claro	Sí	README.md incluido (actualizado a la versión 2).

13. Limitaciones actuales y mejoras futuras

Limitación	Mejora propuesta
Los datos viven solo en el navegador donde se usa la app; no se sincronizan entre dispositivos.	Sincronización opcional con Supabase (también tiene capa gratuita), manteniendo localStorage como modo por defecto.
Todos los hábitos son de frecuencia diaria.	Frecuencias configurables («3 veces por semana», «solo entre semana»), con un cálculo de racha más justo.
La IA no guarda conversación ni admite preguntas libres.	Un cuadro de chat para preguntar cualquier cosa sobre los propios hábitos.
No hay recordatorios ni notificaciones.	Usar la Notifications API del navegador.
El icono de cada hábito es un emoji (sencillo y sin dependencias).	Una pequeña librería de iconos SVG temáticos como alternativa.
Cada usuario debe generar su propia clave de Gemini.	Una función serverless gratuita (p. ej. de Vercel) que oculte una clave compartida; se decidió no hacerlo para mantener el proyecto 100 % estático.
Los datos de ejemplo son siempre los mismos **(nuevo)**	Ofrecer varios «perfiles» de ejemplo (estudiante, deportista…).

14. Uso de la IA durante el desarrollo (transparencia)

Siguiendo el espíritu del máster («la IA es tu copiloto, no el piloto»), en el desarrollo se ha usado asistencia de IA (Claude) para: generar la estructura inicial del código a partir de los requisitos, redactar el catálogo de hábitos, revisar el diseño visual para que no fuera genérico y escribir pruebas automáticas que ayudaran a detectar errores.

En la versión 2.0 se ha usado además para: diagnosticar por qué el mapa de constancia «no aparecía» (no era un fallo de dibujo, sino de visibilidad con pocos datos), diseñar los datos de ejemplo, preparar el logo con fondo transparente a partir del dibujo de la mascota, y probar todo con un navegador real.

Las decisiones de qué construir, qué enfoque tomar ante las restricciones (gratuito, sin backend, publicable) y qué prioridades tenía el proyecto han sido dirigidas de principio a fin por quien presenta este trabajo.

15. Guía rápida: Brote en cinco minutos

1. **Abre la aplicación.** Verás el Resumen vacío con el mensaje «Aún no tienes hábitos activos».
2. **Añade tus primeros hábitos.** Ve a «Añadir hábito» y pulsa «+» en los que quieras del catálogo, o crea uno propio con nombre, emoji y categoría.
3. **Márcalos cada día.** En el Resumen, pulsa el círculo de cada hábito cuando lo hagas. Si te olvidaste de ayer, ve a «Mis hábitos» y marca el día correspondiente.
4. **Mira tu evolución.** En «Estadísticas» verás las gráficas y el mapa de constancia; elige un hábito en el desplegable para verlo por separado.
5. **Activa la IA (opcional y gratis).** En Ajustes, pulsa el enlace a Google AI Studio, crea una clave, pégala, pulsa «Guardar clave» y «Probar conexión». Después, en «Asistente IA», pide un análisis.
6. **¿Quieres solo curiosear?** En Ajustes pulsa «Cargar datos de ejemplo». Cuando termines, «Quitar datos de ejemplo» los borra sin tocar tus hábitos.
7. **Haz copias de seguridad.** «Exportar copia (JSON)» guarda tus datos; «Importar» los recupera en otro navegador.

PROBLEMAS FRECUENTES

«Mis datos han desaparecido»: se guardan en el navegador; si borras sus datos o usas otro navegador, no estarán. Recupéralos con una copia JSON.

«La IA da error»: revisa la clave en Ajustes, pulsa «Probar conexión» y, si el aviso habla de límite, espera un minuto.

«No veo el mapa lleno»: necesita días marcados. Marca algunos hábitos o carga los datos de ejemplo.

16. Glosario: las palabras técnicas, sin misterio

Término	Qué significa
API	Una «ventanilla» por la que un programa pide cosas a otro. Aquí, la app le pide un consejo al servicio de IA de Google.
Clave de API	Una contraseña personal que identifica quién hace la petición. No debe compartirse.
Backend	Un servidor propio que guarda datos y hace cálculos «detrás». Brote no lo necesita.
Chart.js	Librería que dibuja las gráficas.
CDN	Una red de servidores que entrega librerías (como Chart.js) rápidamente desde internet.
CSS	El lenguaje del aspecto: colores, tamaños, posiciones.
Despliegue	Publicar la aplicación para que cualquiera la abra desde internet.
Fetch	La orden de JavaScript para hacer una petición por internet.
Framework	Un «kit» de herramientas para programar webs grandes. Brote no usa ninguno.
Gemini	El modelo de inteligencia artificial de Google que genera los consejos.
HTML	El lenguaje que define la estructura de una página: títulos, botones, listas.
JavaScript	El lenguaje que da vida a la página: reacciona a los clics, calcula, dibuja.
JSON	Un formato de texto ordenado para guardar datos; es el de las copias de seguridad.
localStorage	El «cajón» del navegador donde se guardan los datos de la app.
Mapa de calor	Una cuadrícula de colores donde cuanto más intenso, más actividad.
Prompt	El mensaje de texto que se le envía a la IA.
Responsive	Que la web se adapta al tamaño de la pantalla (móvil, tableta, ordenador).
Racha	Días seguidos cumpliendo un hábito.
SPA	Aplicación de una sola página: no se recarga al cambiar de pantalla.
Token	Pequeño trozo de texto con el que la IA mide cuánto lee y escribe (maxOutputTokens limita la longitud de la respuesta).
Vercel	Servicio gratuito para publicar páginas web.